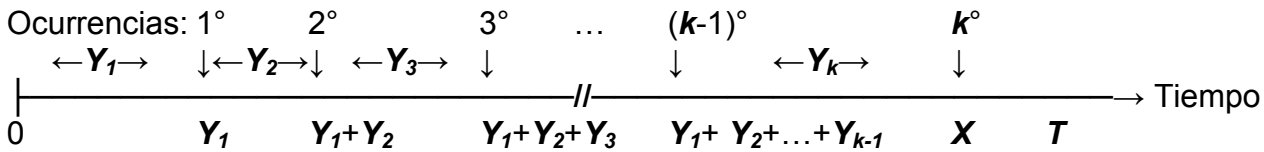


PROCESO POISSON

Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. (IID) independientes e idénticamente distribuidas exponencialmente con media $E(Y_i) = 1/\lambda$ para $i=1,2,\dots$ (correspondientes al tiempo transcurrido entre ocurrencias consecutivas de eventos aleatorios independientes) la v.a. $X = \text{"Tiempo hasta la } k\text{-ésima ocurrencia"}$ sigue distribución **Gamma**($k;\lambda$), mientras que la v.a. $W = \text{"Cantidad de ocurrencias en intervalo de tiempo } [0;T]\text{"}$ sigue distribución **Poisson**($\lambda*T$)



v.a. IID $Y_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ con fda $F_{Y_i}(y) = 1 - e^{-\lambda*y}$ si $y \geq 0$ (0 en otro caso) para $i=1,2,\dots$

$(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_k) = X \sim \text{Gamma}(k;\lambda)$, con fda $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda*x} * \sum_{i=0}^{k-1} (\lambda * x)^i / i!$ si $x > 0$ (0 en otro caso)

de modo que el valor esperado (media o esperanza) de X es $E(X) = k/\lambda$

$\text{Exp}(\lambda) \equiv \text{Gamma}(1;\lambda)$ (Distribución Exponencial es un caso particular de distribución Gamma)

$W \sim \text{Poisson}(\lambda*T)$, con fdp $p_W(\omega) = P(W=\omega) = (\lambda*T)^\omega * e^{-\lambda*T} / \omega!$ si $\omega = 0,1,2,\dots$ (0 en otro caso)

el valor esperado (media o esperanza) de W es $E(W) = \lambda*T$

con $\lambda = \text{"Tasa unitaria de ocurrencias"} = E(\text{"Cantidad de ocurrencias en 1 unidad de tiempo"})$

NOTAS:

$W=0$ significa: "Ninguna ocurrencia sucede en intervalo de tiempo $[0;T]$ "

$Y_1 > T$ significa: "1ra ocurrencia sucede después de instante de tiempo T "

$W=0$ equivale a $Y_1 > T$ ya que según fdp **Poisson**($\lambda*T$): $P(W=0) = p_W(0) = (\lambda*T)^0 * e^{-\lambda*T} / 0! = e^{-\lambda*T}$

mientras que, usando fda **Exp**(λ): $P(Y_1 > T) = 1 - P(Y_1 \leq T) = 1 - F_{Y_1}(T) = 1 - (1 - e^{-\lambda*T}) = e^{-\lambda*T}$

$W \geq k$ significa: "Suceden k o más ocurrencias en intervalo de tiempo $[0;T]$ "

$X \leq T$ significa: " k -ésima ocurrencia sucede antes de instante de tiempo T "

$W \geq k$ equivale a $X \leq T$ pues usando fdp **Poisson**($\lambda*T$):

$$P(W \geq k) = 1 - P(W < k) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} p_W(i) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} (\lambda * T)^i * e^{-\lambda*T} / i! = 1 - e^{-\lambda*T} * \sum_{i=0}^{k-1} (\lambda * T)^i / i!$$

mientras que, según fda **Gamma**($k;\lambda$): $P(X \leq T) = F_X(T) = 1 - e^{-\lambda*T} * \sum_{i=0}^{k-1} (\lambda * T)^i / i!$